

- Spektral Ayrıştırım -

A matrisi $P = [u_1 \ u_2 \ \dots \ u_n]$ ile ortogonal köşegenleştirilebilir bir simetrik matris ve $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ A'nın $u_1, u_2, \dots, u_n$ birim vektörlere karşılık gelen özdeğerler olsun.

$$B = P^T A P \Rightarrow A = P B P^T$$

ya da Buradan

$$A = [u_1 \ u_2 \ \dots \ u_n] \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \lambda_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1^T \\ u_2^T \\ \vdots \\ u_n^T \end{bmatrix} = [\lambda_1 u_1 \ \lambda_2 u_2 \ \dots \ \lambda_n u_n] \begin{bmatrix} u_1^T \\ u_2^T \\ \vdots \\ u_n^T \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow A = \lambda_1 u_1 u_1^T + \lambda_2 u_2 u_2^T + \dots + \lambda_n u_n u_n^T$$

elde edilir. Bu yazıma A matrisinin spektral ayrıştırımı denir.

Not: Spektral ayrıştırımdaki her term " $\lambda u u^T$ " formundadır.

Ör: $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ matrisinin spektral ayrıştırımını bulunuz.

Çözüm:

A matrisi λ_1 özdeğer $\lambda_1 = 1$ ve $\lambda_2 = 3$ olup karşılık gelen özvektörler sırasıyla $x_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ ve $x_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ dir. Bu vektörleri normalize ederiz.

$$u_1 = \frac{x_1}{\|x_1\|} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \end{bmatrix}, \quad u_2 = \frac{x_2}{\|x_2\|} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$$

olup A'nın spektral ayrıştırımı

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} &= \lambda_1 \cdot u_1 \cdot u_1^T + \lambda_2 \cdot u_2 \cdot u_2^T \\ &= 1 \cdot \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \end{bmatrix} + 3 \cdot \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1/2 & -1/2 \\ -1/2 & 1/2 \end{bmatrix} + 3 \cdot \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{bmatrix} = \end{aligned}$$

Bazı durumlarda A 'nın ortogonal olarak köşegenleştirilemeyeceğini söylemiştik. Acaba koşulları biraz hafifletirsek (köşegen yerine üst üçgensel matris gibi) ortogonal benzerlik ilişkisi yakalanabilir mi?

1) Schur Teoremi : $S \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ reel özdeğerli bir matris ve $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ A 'nın köklüğüne göre tekrarı özdeğerleri olmak üzere

$$S = P^T A P = \begin{bmatrix} \lambda_1 & \cdot & \cdots & \cdot \\ & \lambda_2 & \cdots & \cdot \\ & & \ddots & \vdots \\ 0 & & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

S üst üçgensel olacak biçimde ortogonal bir P matrisi vardır.

Burada $S = P^T A P \Rightarrow A = \underbrace{P S P^T}$ olarak yazılabilir. A matrisinin bu ayrışımına Schur Ayrışımı denir.

2) Hessenberg Teoremi . $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ olmak üzere

$$H = P^T A P = \begin{bmatrix} & & & \\ & & & \\ & & & \\ 0 & & & \end{bmatrix}$$

asal köşegen

asal köşegenin ilk altı köşegeni

olacak biçimde bir ortogonal P matrisi vardır. Burada H 'nin asal köşegen altındaki ilk köşegenin altı "0" lardan oluşur.

$$H = P^T A P \Rightarrow \boxed{A = P H P^T}$$

olarak yazılabilir. Bu yazıma üst Hessenberg ayrışımı denir.